GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM OSHWHub 立创开源硬件平台

GOSIM Shenzhen 2026

开发者的 AI 造物：技术社区视角下的 AI 硬件共建之路

嘉立创EDA生态社区/大学计划负责人 莫志宏

mozhihong@sz-jlc.com



CONTENTS

六个问题
串起开发者从 Idea 到实物的完整路径

GOSIM Shenzhen 2026

01 **为什么**
AI 硬件正在重写造物逻辑

02 **靠什么**
OSWHub 技术社区为什么能承载共建

03 **怎么做**
设计—制造—分享全链路

04 **看案例**
一个 AI 硬件想法的 72 小时落地流水线

05 **建生态**
星火计划、高校、企业与开发者

06 **去行动**
开发者如何加入 AI 硬件共建



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

0 WHY

AI正在重写造物逻辑



AI 硬件很热，开发者仍卡在“最后一公里”

门槛不只在算法，也在把软件、硬件与供应链接起来。

01

创意易灭

想法刚萌芽

就被成本与门槛拦住

02

工程链长

原理图 / PCB / BOM

代码 / 外壳 / 调试

03

供应链割裂

选型、打样、SMT

外壳制造需要多方衔接

04

转化通道少

好项目缺流量、耗材

也缺产品化与销售路径

“手痒想搞硬核发明，却总被钱包拦住。”——硬件创新需要社区化的弹药库

什么是"AI 硬件"？从被动执行到主动智能

传统硬件：执行预设流程	AI 硬件：感知、理解与决策
机械响应 / 物理触发	基于模型的识别、理解与决策
按键、开关、遥控器	语音、视觉、手势等自然交互
固定逻辑 / 线性闭环	结合反馈与模型更新持续迭代
按预设条件执行任务	感知—决策—执行形成智能闭环

不是“加一个语音模块”，而是形成感知—决策—执行闭环。

解构智能的"身体"与"大脑"

感知层

摄像头、麦克风阵列
温湿度 / 心率传感器
GPS 定位

把物理世界模拟信号
转化为数字信号

决策层

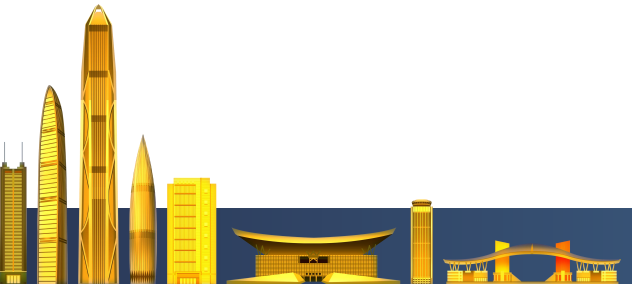
CPU / GPU / NPU
AI 加速芯片
语音识别、视觉识别
深度学习模型推理

中央大脑：分析意图，
生成执行指令

执行层

电机、舵机
显示屏、扬声器
振动马达

把决策变成物理动作
与信息反馈



为什么 AI 硬件共建，需要技术社区？

硬件开源
不只是代码

原理图 · PCB · BOM
3D 文件 · 固件 · 文档

还需要打样、器件、SMT、外壳

复用

克隆设计，二次开发

协作

评论、复刻、版本迭代

验证

从设计图到实物，快速试错

供应链

把设计与采购、制造相连

硬件界的 GitHub，但不止于 GitHub——它还要把板子做出来。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

FOUNDATION

技术社区成为共建基座



OSHWHub：面向硬件创客的电路家园

OSHWHub

嘉立创 EDA 旗下
电子 DIY 创客分享平台

一站式硬件创新加速器
“焊武帝”聚集地

爱好者与创客

从复刻开始，
从兴趣走向作品

专业工程师

复用设计、
验证方案、
分享经验

企业与硬创团队

连接方案、人才与产业链

高校师生

课程、竞赛、
实验与工程实践

同一个社区，连接不同能力阶段的开发者。

社区规模：让 AI 硬件共建不是“小圈子”

月活跃用户 (MAU)

平台用户粘性持续增强，活跃用户基数稳步扩大，社区活跃度处于行业领先水平。

用户覆盖全国及海外多个技术研发团队与个人开发者。

1,440,000

平台月活用户数

项目资源规模

14W+	3W+
开源项目总数	优质精选工程

社区互动粘性

145W+	50W+
月互动用户	公众号粉丝关注

产业生态基础

658W+	130W+
嘉立创EDA注册数量	嘉立创EDA元件库

*数据统计截至2025年末

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

PATH

设计—制造—分享全链路



设计、分享、制造、交流：一站式闭环

01

便捷设计

在线打开原理图与 PCB
基于嘉立创 EDA 修改

02

开源分享

上传 BOM、3D 与固件
整理项目文档并公开

03

快速制造

PCB 打样到 SMT
联动结构与器件采购

04

社区交流

点赞 / 收藏 / 复刻
与创作者持续交流

设计不是终点，分享不是归档——每次复刻都能启动下一轮创新。

嘉立创 EDA 深度集成：所见即所得

01

在线预览与编辑

浏览器内打开原理图与 PCB
减少软件切换与交接成本

02

一键克隆二次开发

保存到个人工作区
修改、优化、扩展功能

03

物料库深度绑定

料号关联立创商城与 SMT
让器件选型贴近采购与制造

设计即制造：从源头降低供应链匹配成本。

8 大分类、近 60 标签：快速找到可复刻项目

单片机/嵌入式

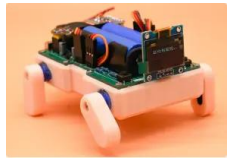
Arduino / RISC-V / Linux
树莓派/开源鸿蒙/FPGA
STC/32位单片机等





物联网 IoT

WiFi / 蓝牙 / LoRa 通信
NB-IoT 与 4G/5G 模组
远程控制与网关节点





应用领域

DIY设计/测量仪表/电路模块
汽车电子/消费电子/工业电子...
课设/毕设/开源复刻/电路仿真





开源活动

星火计划/训练营/征集令
立创电子设计开源大赛
各类节日/模块主题类活动





立创开发板

泰山派/梁山派/庐山派开发板
天空星/地文星/地阔星开发板
衡山派/逻辑派/ColorEasy开发板...





设计/生产

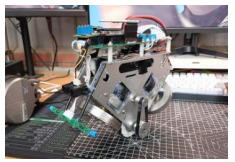
彩色丝印PCB/FPC软板
面板设计/电热膜项目
3D打印/CNC加工/铝合金外壳





电子竞赛

电子设计大赛/蓝桥杯/智能车
成图大赛/技能大赛/嵌入式赛
光电大赛/机甲大师赛/校内选拔赛





项目落地

方案验证板
功能模块
各类节日/模块主题类活动





制造能力，是 AI 造物的关键变量

电路设计 → 制作实物 → 整理资料 → 一键上传 → 开源共享

PCB
彩色丝印

FPC
软板 / 发热片

SMT / PCBA
贴片与装配

元器件
耗材与物料

3D 打印
外壳与结构

CNC
机械加工

FA / 铝合金
结构与配套

面板定制
交互与外观

一站式协同，让设计验证更快进入下一次迭代。

03 PATH / 星火会：从线上开源，到线下协作

开源硬件年度总结与颁奖交流盛会；

汇聚2000+工程师、创客、企业与媒体的年度盛会，将线上分享推向线下协作的新高度。



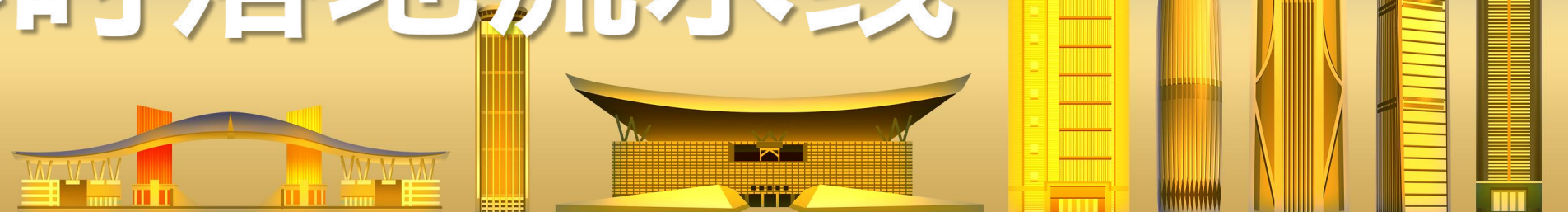


GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

0 CASES

一个 AI 硬件想法的 72 小时落地流水线



案例：一个 AI 硬件想法的 72 小时路径

72 小时为原稿叙事目标；以下为建议排程，不是经核验的项目用时或制造交期。

01

0—12 h

定义场景与接口
复用开发板 / 成熟模块
AI 辅助原理图

02

12—36 h

嵌入式工程搭建
AI 辅助代码生成
完成最小功能闭环

03

36—60 h

烧录与联调
MCP 工具通信
自动化测试与修正

04

60—72 h

补齐 BOM 与文档
整理设计和演示
发布可复刻原型

AI 压缩工程劳动，社区提供设计、器件、制造和分享的连接。

AI 实时生成游戏的智能掌机

自然语言需求 + 硬件描述 → 工程生成 → 编译烧录 → 反馈迭代



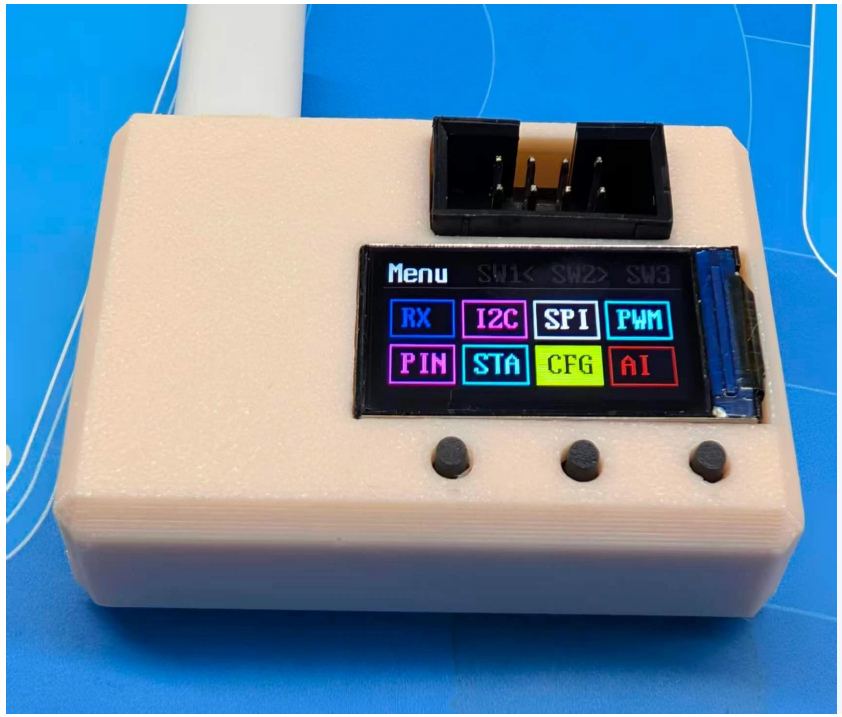
ESP32-S3 R8N8 × ESP-Claw

主控　双核 240 MHz · 8 MB Flash + 8 MB PSRAM
显示　2.0 英寸 ST7789 · SPI 彩屏 · PWM 背光
输入　五向摇杆 + XYAB · 9 路独立按键
音效　9 mm 无源蜂鸣器 + S8550 PNP 驱动
结构　3D 打印主壳 / 底壳 / 摇杆帽 / 按键帽

“帮我生成坦克游戏：摇杆移动，A 键开火。”

基于 ESP32-S3 的无线串口调试器 · 串口桥接 + SWD调试 + 多协议信号监控

本项目是一次 AI 驱动硬件开发 的完整实践——从原理图设计、嵌入式软件开发、MCP 协议调试到产品文档撰写，AI 深度参与了每一个环节，探索 AI 辅助硬件开发的可行性与边界。



AI 设计原理图

通过 EasyEDA API Skill与增强SKILL，AI 自动搜索器件、放置元件、辅助绘制原理图并完成网络连接

AI 开发软件

基于 ESP-IDF 框架，AI 完成 10 个功能模块、16 个源文件、约 4000 行 C 代码的固件开发

AI MCP 调试

通过 MCP 协议让 AI 直接与硬件通信，实现远程串口调试、信号监控与自动化测试

AI 生成文档

AI 阅读 BOM 表、网表与板级配置源码，自动产出产品介绍页面与技术文档

用自然语言写嵌入式：Chat Coding

传统开发：围绕工具展开

大量模板代码与初始化
手动配置工程、CMake 与依赖
编译 → 烧录 → 调试循环
查手册、寄存器与串口日志

Chat Coding：围绕意图展开

描述“我要实现什么功能”
生成工程，再编译和运行
指出效果哪里不符合预期
把实机反馈交给 AI 继续迭代

工程师的重心：需求约束、硬件边界、验证与最终判断。

AI 设计工作流详解

需求分析： AI 解析用户描述的硬件功能需求，确定 MCU 型号、接口类型、外设模块；

方案设计： AI 生成完整硬件设计方案，包含系统架构、BOM 清单、引脚分配、电源设计；

器件搜索： 通过 EasyEDA API 从 LCSC 器件库批量搜索器件，获取 UUID 和封装信息；

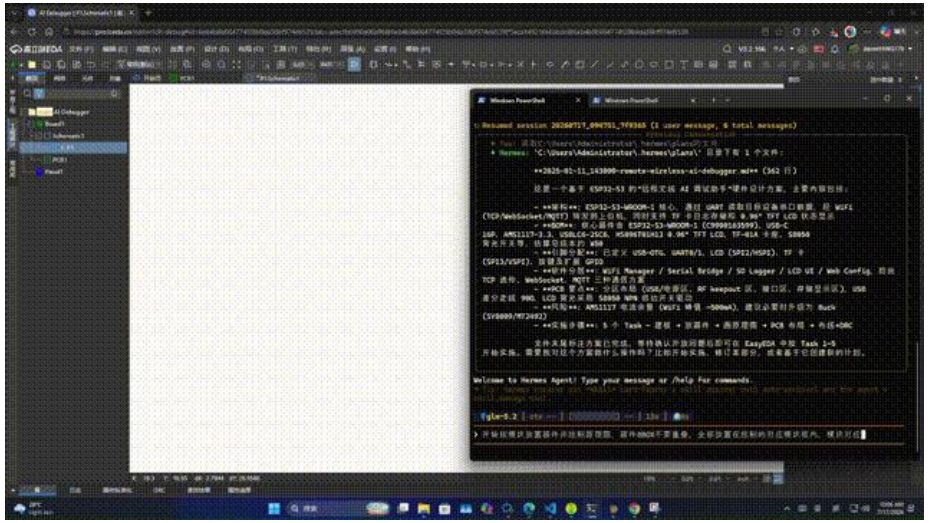
原理图绘制： 自动放置器件到原理图，按功能模块分区布局，引脚扁出到网络标签；

网络连接： 自动完成电源网络、信号网络、电平转换通道分配、去耦电容就近放置；

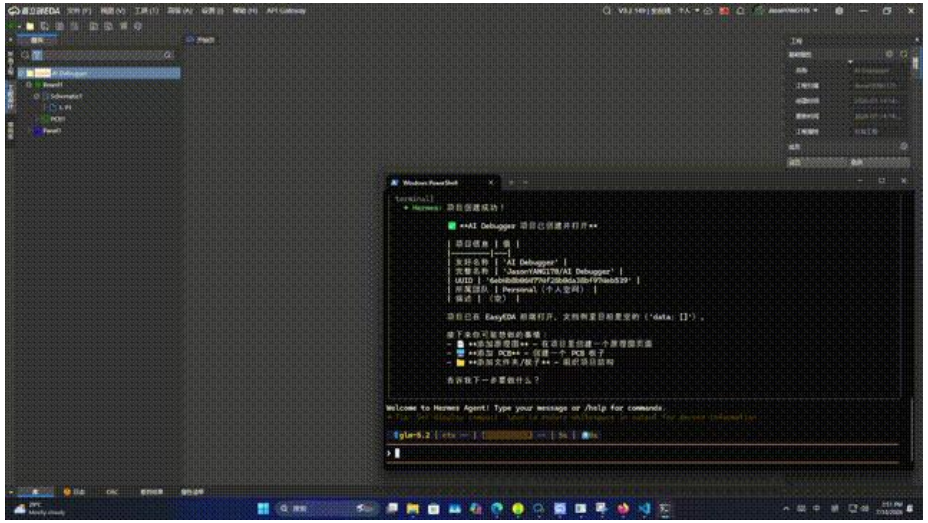
迭代优化： 人工审查后反馈修改意见，AI 自动调整器件选型、引脚分配、电路拓扑；

输出验证： 生成 BOM 清单、网络表 (.enet)、PCB 布局建议，支持 DRC 检查。

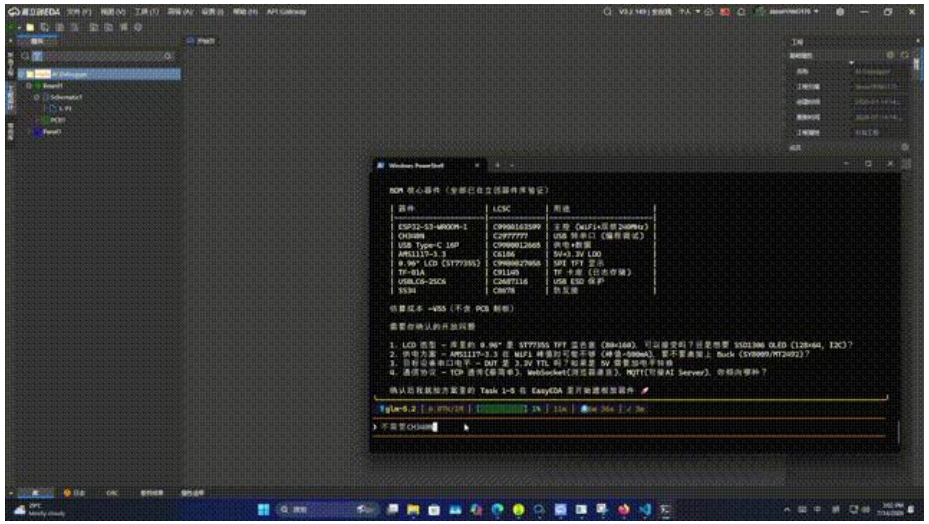




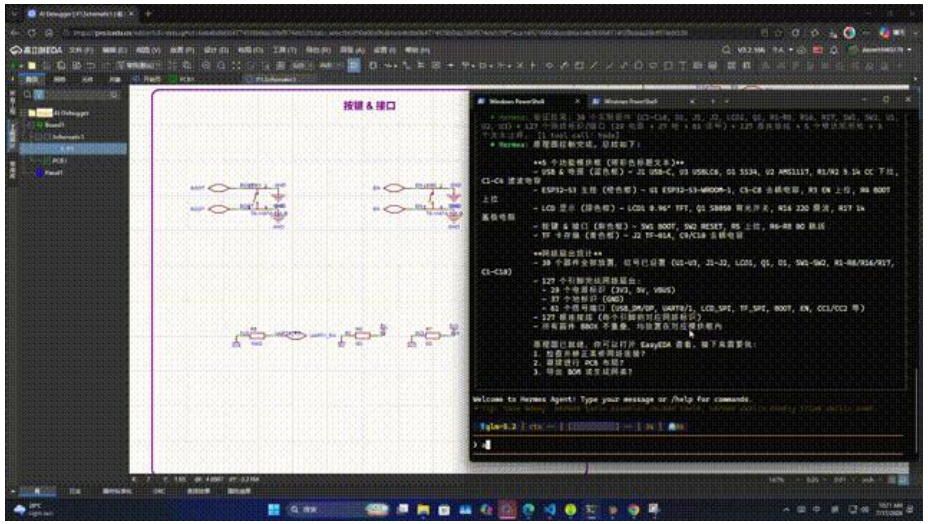
AI画图



提交方案



修改方案



AI校正

扫码查看工程详情

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

ECOSYSTEM

星火计划、高校、企业与开发者



星火计划2026 · 开源创世纪

#平台核心开源硬件活动

借用民间的一段顺口溜：“手痒想搞硬核发明，却总被钱包拦住。购物车里的各类元件，价格涨得让人发怵。画好的板子不敢打样，怕钱包从此变负数。”玩笑归玩笑，但却实实在在的反映出做硬件是真的很烧钱，许多创意在萌芽阶段就被硬生生的掐断了！

因此，立创开源硬件平台推出【星火计划】，给每一个电子爱好者提供 充足的“弹药”，也提供能够展示自我的平台，让每一个硬件爱好者能够尽情地享受硬件创新带来的魅力！！

耗材支持

单个项目最高 ¥20,000 额度，覆盖嘉立创集团全业务线，实现做项目不用自己“掏腰包”。

现金奖池

年终评奖，初级赛道 + 高阶赛道 + 悬赏赛道合计百万级奖金池，另设有立创开发板专项奖、最具技术含量奖。

流量曝光

优质项目获平台官方推荐，并有机会登上嘉立创EDA公众号/B站/抖音等官方渠道推广。

创业扶持

项目成熟后可被推荐，对接立创上传上架销售，甚至引入政府创业政策与产业资源对接。

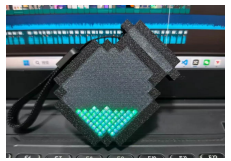


初级赛道

#性价比之王

适合入门级创客、电子爱好者及在校学生。面向易复刻、难度中等的项目，强调实用性与性价比。





高阶赛道

#硬核创新

面向有经验的硬件工程师及专业开发者。面向技术含量极高、创新的项目。追求足够硬核、创新。



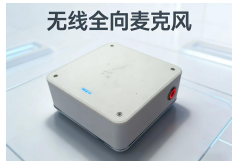


悬赏赛道

#结项即奖

由平台发布特定应用场景或技术挑战，固定主题需求。单项对接一人，成功结项百分百获奖。

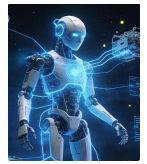




非开源赛道

#2026 新增

允许不公开源码及原理图的项目参与竞赛，旨在拓展参与范围，保护具有商业潜力的创新设计。



具身智能
+
AI边缘计算











合作高校
1700+

实验建设
700所

教材覆盖
20本

项目攻关
10+

国家级赛事

全国大学生电子设计竞赛

全国大学生智能汽车竞赛

蓝桥杯...

工程师培训
15000

认证路径架构

L1 初级工程师 → 基础电路设计

L2 中级工程师 → PCB高阶实战



技术合作

华中科技大学 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

复旦大学 FUDAN UNIVERSITY

湖北大学 HUBEI UNIVERSITY

香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong

東南大學 SOUTHEAST UNIVERSITY

武漢理工大學 WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嘉立创EDA团队携手高校组建科研团队、设立技术合作等方式，围绕嘉立创EDA核心功能及智能制造等领域展开联合研发，加速科技成果转化与产业化应用。

安信可科技

领先物联网无线通信模组供应商，提供Wi-Fi、蓝牙、LoRa等全栈软硬件连接方案。





乐鑫科技

乐鑫信息科技率先开创全栈 AIoT 平台，驱动新一代智能、低功耗物联网与边缘 AI 设备的持续演进。





武汉芯源

力源信息全资子公司，专注MCU研发与销售，CW32系列产品广泛应用于多元行业需求。





涂鸦智能

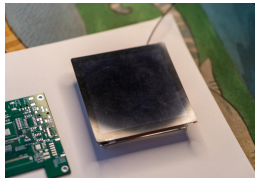
涂鸦智能是全球化的AI云平台服务提供商，致力于构建AIoT开发者生态，赋能万物智能。





全志科技

移动智能芯片领军企业，致力于提供卓越的芯片技术与产品，驱动移动智能时代创新。





RoboParty萝博派对　　HTX工作室

灵心巧手　　瑞萨电子

思澈科技　　传智教育

启明TINY工作室　　RA生态工作室

点灯电子教育团队　　国民技术

MPS　　博通集成

产业链合作格局　物联网通信模组　芯片设计制造　微控制器与嵌入式方案　职业教育与人才培养　MCU生态建设　更多合作

技术社区视角下的 AI 硬件共建机制

开源项目 → 复刻 / 克隆 → 二次开发 → 评论互动 → 开源集市 → 星火计划 → 星火会 → 企业合作 → 量产落地

参与角色

学生与高校老师
课程、竞赛、实验建设

电子爱好者
复刻、训练营、星火计划

专业工程师
高阶项目、技术突破、合作

企业用户
方案验证、生态合作、商业化

媒体与社区
传播、曝光、线下协作

开放 · 自由 · 共享

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

ACTION

开发者如何加入 AI 硬件共建



开发者如何加入 AI 硬件共建?

先跑通一个小闭环，再连接更大的生态。

1. 注册 OSWHub / 嘉立创 EDA
2. 发布开源项目：原理图、PCB、BOM、代码、3D 文件
3. 参加星火计划、征集令、训练营
4. 申请耗材券、PCB 打样券、元件券
5. 上架开源集市，展示、交易、互动、复刻
6. 对接创业扶持：100 套成品、商城上架、产业资源

适合人群

零基础爱好者 训练营、初级赛道

进阶开发者 高阶赛道、悬赏赛道

高校师生 课程、竞赛、产学研

企业团队 生态合作、方案落地、商业化

零基础 → 训练营 / 初级赛道 **进阶 → 高阶 / 悬赏赛道**

高校师生 → 课程 / 竞赛 / 产学研 **企业团队 → 生态合作 / 商业化**

无论你是谁，总有一条入口适合你。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

让每一个 AI 硬件创意，在社区中快速成长

从 Idea 到实物：AI 压缩工程链路

从个人到生态：社区连接设计、制造、分享

从开源到产业：星火计划与全产业链扶持

Thanks

